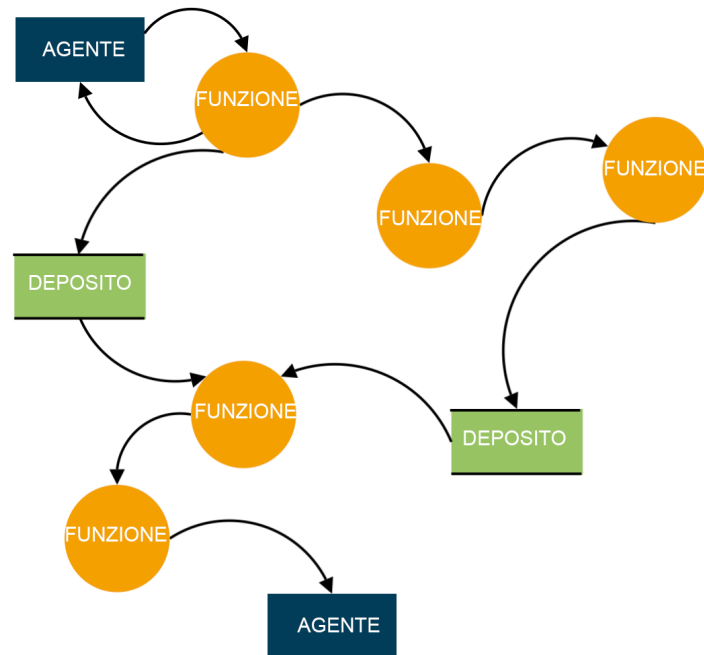
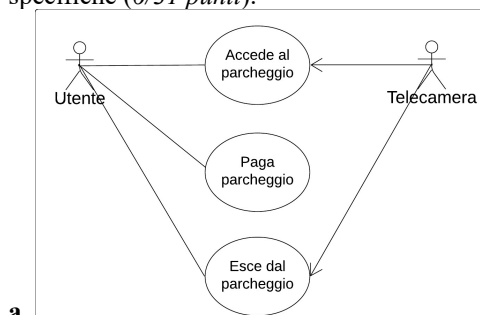


1) Si disegni un *diagramma delle classi UML* che meta-modelli un DFD (Data Flow Diagram). Il DFD è una notazione grafica usata per modellare i sistemi informativi, visti come un grafo di funzioni (rappresentate da cerchi) che scambiano flussi dati (freccie) con depositi di dati (rettangoli aperti) e agenti esterni (rettangoli). In un DFD corretto non devono esistere flussi diretti tra due agenti, tra due depositi, e tra un deposito e un agente (14/31 punti).



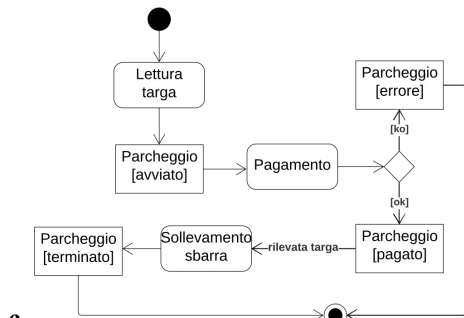
2) Un parcheggio a pagamento è governato da una telecamera, che legge la targa all'ingresso di ciascuna auto. Al termine del parcheggio, il guidatore paga il parcheggio presso un apposito totem, poi si presenta all'uscita. La telecamera rileva la targa e solleva la sbarra. Scegliere, tra le seguenti soluzioni di modellazione, quelle corrette e compatibili con le specifiche (6/31 punti).



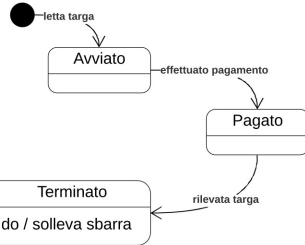
a.



b.

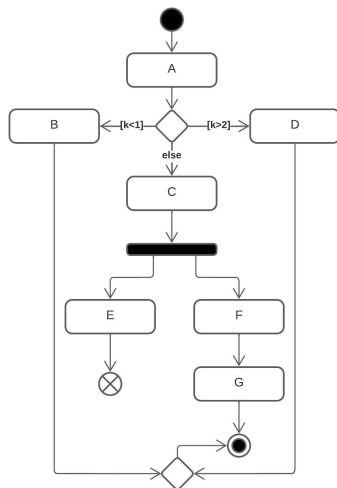


c.



d.

3) Dato il *diagramma di attività* in figura, quali delle seguenti affermazioni riguardanti le azioni raffigurate sono vere? (4/31 punti)



- se $k=1$ viene eseguita E
- entrambe B e D possono essere eseguite in modo concorrente
- tra E e F, solo una può essere eseguita
- G può essere eseguita prima di D
- G può essere eseguita prima di E
- è possibile che F venga eseguita dopo che E è terminata
- è possibile che E venga eseguita dopo che G è terminata
- è possibile che E venga eseguita dopo che F è terminata

4) “Una coppia di sposi si reca presso il negozio e compila la lista di nozze insieme a una commessa”. Questa specifica è rilevante con riferimento a quali tipi di aspetti? (2/31 punti)

- statici
- dinamici
- funzionali

5) Dato il seguente frammento di pseudocodice, se ne calcoli la *complessità ciclomatica*: (3/31 punti)

```

begin
  read(N);
  read(x);
  for i:=1 to N do
    read(V[i]);
  i:=1;
  K:=0;
  while (i<N) AND (K<100) do
    begin

```

```
    if (x<>0)
        V[i] := (V[i]+V[i+1])/x;
        K:=K+V[i];
        i:=i+1;
    end
end
```

6) Quali tra i seguenti sono meccanismi di *estendibilità* in UML? (1/31 punti)

- a. specifiche
- b. viste
- c. profili
- d. diagrammi
- e. proprietà
- f. stereotipi

7) Qual è la differenza tra *errori bloccanti e non bloccanti* rilevati durante il collaudo di un sistema software? (1/31 punti)

- a. i primi pregiudicano lo svolgimento del collaudo, i secondi no
- b. i primi comportano l'arresto del software, i secondi no
- c. i primi sono relativi all'operatività, i secondi agli aspetti prestazionali
- d. non esiste questa differenziazione